

CITE

MÓDULO III

REALIDADE VIRTUAL

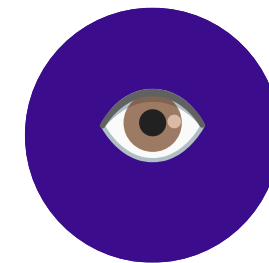
O que aprendemos e o que construimos

O que é Realidade Virtual?

A RV é uma tecnologia que transporta o usuário para um ambiente completamente digital, oferecendo experiências imersivas e interativas — como se estivesse realmente dentro de um mundo virtual.

Antes parecia ficção científica.

Hoje está presente em jogos, treinamentos, educação e saúde.



Visão

Imagens realistas em perspectiva 3D



Controles

Interação com mãos e gestos



Sensores

Ajuste em tempo real dos movimentos

RV, RA e RM — Qual a diferença?

Realidade Virtual (RV)

Totalmente digital

⚙️ Óculos de RV

✨ Jogos imersivos

Realidade Aumentada (RA)

Digital sobre o real

⚙️ Smartphone / Tablet

✨ Filtros do Instagram, Pokémon GO

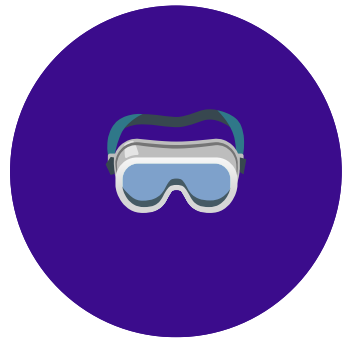
Realidade Mista (RM)

Digital e real interagem

⚙️ Óculos HoloLens

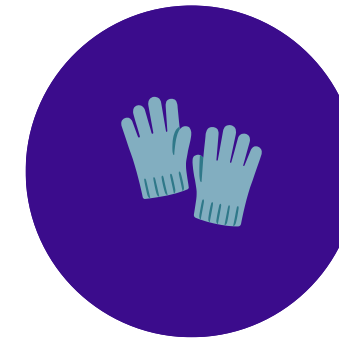
✨ Design e modelagem 3D

Equipamentos de RV



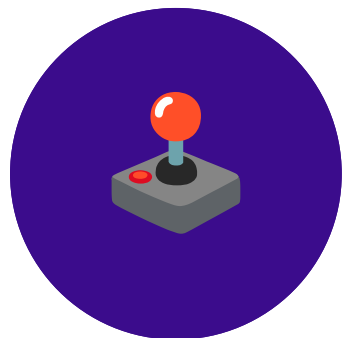
Óculos de RV (Headset)

Projeta imagens diretamente nos olhos criando total imersão no ambiente digital.



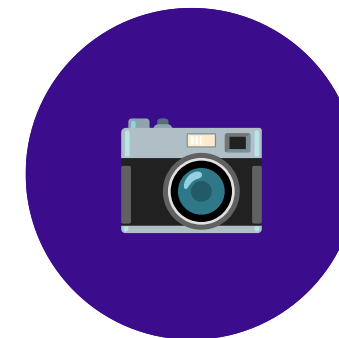
Luvas Hápticas

Simulam o toque e a textura de objetos virtuais por meio de sensores na mão.



Controles de Movimento

Permitem interagir no ambiente virtual, simulando mãos e gestos com resposta tátil.



Sensores de Rastreamento

Câmeras que capturam movimentos do corpo para uma interação mais realista.



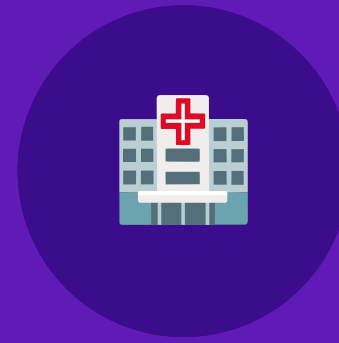
Três pilares da imersão: Ilusão de profundidade · Interatividade · Ajuste dinâmico em tempo real

Onde a RV está sendo usada?



Educação

Aulas e simulações interativas



Saúde e Terapia

Treinamentos cirúrgicos seguros



Arquitetura

Visualização de projetos em 3D



Treinamento

Prática sem riscos reais



Indústria

Simulação de processos e manufatura



Entretenimento

Jogos e experiências imersivas

Como criar um mundo virtual?

Ferramentas que usamos no Módulo 3:

Iniciante

Delightex

Ideal para projetos educacionais. Criação de mundos 3D interativos sem precisar programar.

Intermediário

Mozilla Hubs

Salas de RV diretamente no navegador, sem precisar instalar nada.

Avançado

Unity + XR Toolkit

Maior liberdade criativa, desenvolvimento profissional, altamente interativo e imersivo.

5 passos: Escolha a plataforma → Crie o cenário 3D → Adicione interatividade → Teste → Compartilhe

Cidade Sustentável — CoSpaces VR

O PROBLEMA

Excesso de lixo urbano: descarte incorreto de resíduos, falta de reciclagem e poluição visual/ambiental.

A SOLUÇÃO

Cidade Inteligente de Reciclagem com lixeiras automatizadas, sistema de recompensa e usinas de reaproveitamento.

O PÚBLICO

Professores e colegas: interface visual intuitiva, explicações claras e interações dinâmicas.

OS RECURSOS

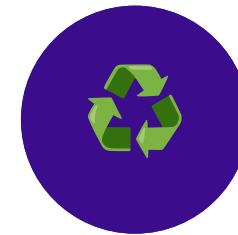
Modelos 3D do CoSpaces + programação via CoBlocks (prédios, lixeiras, contentores, moinhos).

O que construímos — MVP

Produto Mínimo Viável: fazer o básico funcionar primeiro, colocar os enfeites depois.



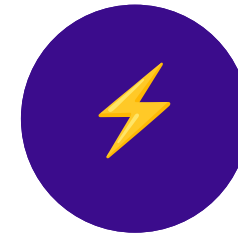
Cenário de fundo 'Cidade Limpa' selecionado no CoSpaces



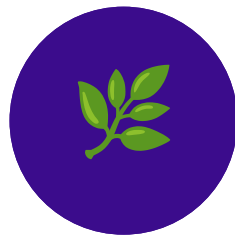
Centro de Reciclagem / Usina (Prédio Tecnológico)



Lixeira Inteligente de Coleta Seletiva (Metal/Plástico/Papel)



Caminhão Elétrico de Coleta ou Esteira Automatizada



Área Verde de Preservação — Árvores Nativas



Personagem Fiscal Ecologico - guia do mundo que interage com o visitante



Balões de fala explicativos sobre o impacto do descarte correto



1 interação CoBlocks: clicar na lixeira emite mensagem de agradecimento e contabiliza pontos

O futuro da Realidade Virtual

A RV já impressiona com o que oferece hoje. O que está por vir promete expandir ainda mais os limites da nossa imaginação.

01

Metaverso

Espaço digital onde trabalhamos, estudamos e socializamos. Meta investe pesado nessa tendência.

02

Avanços em Hardware

Óculos mais leves, sem fio, maior resolução e luvas hápticas para experiências ainda mais realistas.

03

Impacto na Sociedade

Salas de aula virtuais, cirurgias treinadas por simulação e escritórios no metaverso já são realidade.

**Diante de tantas possibilidades,
fica a reflexão:**

*Se no futuro você pudesse criar seu próprio universo virtual,
o que você faria?*

CITE

Módulo III — Realidade Virtual

Obrigada pela atenção! 🎓